

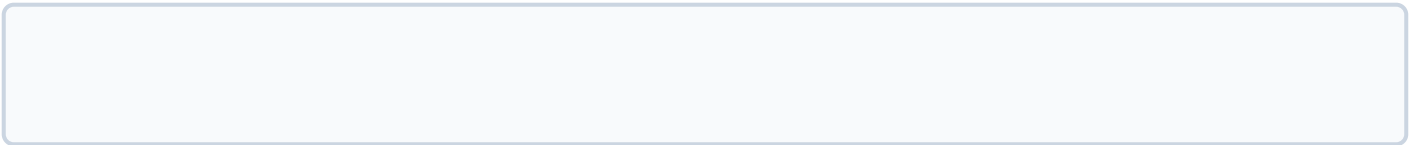
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE BASE DE DATOS (DDL)

DICCIONARIO DE DATOS Estricto Y Diagrama Entidad-Relación Completo

Este documento contiene el modelado formal y el diccionario de datos técnico de la base de datos para la aplicación de agendamiento automatizado multi-tenant. La estructura mapea estrictamente las entidades, tipos de datos primitivos de PostgreSQL y restricciones lógicas definidas en el script de desarrollo sin registros o datos simulados.

1. Diagrama Entidad-Relación (DER) Técnico

La arquitectura relacional sigue un modelo jerárquico donde la entidad principal empresas actúa como la raíz lógicamente aislada del Tenant (arquitectura B2B). Las relaciones e integridad referencial están gobernadas por llaves primarias basadas en identificadores únicos universales (UUID v4) y llaves foráneas indexadas con sus respectivas cardinalidades de uno a muchos (1:N).



2. Diccionario de Datos del Esquema

2.1 TABLA: empresas

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción Técnica
id	UUID	PRIMARY KEY	Identificador único generado nativamente vía uuid_generate_v4().
nombre	VARCHAR (100)	NOT NULL	Nombre comercial representativo del Tenant.
whatsapp_phone_id	VARCHAR (50)	NOT NULL / UNIQUE	ID del canal en la API Cloud de WhatsApp de Meta.
direccion	TEXT	NULLABLE	Dirección física del establecimiento para consulta de la IA.
descripcion_negocio	TEXT	NULLABLE	Reglas de negocio e información del local leída por el agente.
fecha_creacion	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Registro automático de la fecha de alta.

2.2 TABLA: usuarios

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción Técnica
id	UUID	PRIMARY KEY	Identificador único del cliente final.
nombre	VARCHAR (100)	NULLABLE	Nombre del usuario recuperado dinámicamente por el chat.
telefono_whatsapp	VARCHAR (20)	NOT NULL / UNIQUE	Cadena numérica única de identificación celular (con código internacional).
fecha_registro	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Auditoría de registro en el ecosistema.

2.3 TABLA: servicios

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción Técnica
id	UUID	PRIMARY KEY	Llave primaria identificadora del servicio.
empresa_id	UUID	FK / NOT NULL	Enlace relacional a empresas (id). Comportamiento: ON DELETE CASCADE.
nombre	VARCHAR (100)	NOT NULL	Título del corte, atención o servicio comercializable.
descripcion	TEXT	NULLABLE	Explicación corta del servicio expuesta a la consulta.
duracion_minutos	INT	NOT NULL / DFT 30	Carga de tiempo requerida para el cálculo exacto del slot en la cita.
precio	NUMERIC (10,2)	NOT NULL	Valor monetario preciso con soporte decimal.
activo	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Disponibilidad lógica para el parseo en el bot conversacional.
fecha_creacion	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Fecha de creación interna del registro.

2.4 TABLA: agenda_config

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción Técnica
id	UUID	PRIMARY KEY	Identificador de la configuración diaria.
empresa_id	UUID	FK / NOT NULL	Enlace relacional a empresas (id). Comportamiento: ON DELETE CASCADE.
dia_semana	INT	NOT NULL / CHECK	Restricción mediante check logico: entero del rango 0 (Domingo) a 6 (Sábado).
hora_inicio	TIME	NOT NULL	Horario de apertura de operaciones lógicas de la agenda.
hora_fin	TIME	NOT NULL	Horario de cierre de operaciones lógicas de la agenda.

2.5 TABLA: citas

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción Técnica
id	UUID	PRIMARY KEY	Identificador único del registro de reservación.
empresa_id	UUID	FK / NOT NULL	Enlace al Tenant corporativo. Comportamiento: ON DELETE CASCADE.
usuario_id	UUID	FK / NOT NULL	Enlace al Cliente final dueño de la cita. Comportamiento: ON DELETE CASCADE.
servicio_id	UUID	FK / NOT NULL	Enlace al Servicio. Restricción preventiva: ON DELETE RESTRICT.
fecha_hora_inicio	TIMESTAMP	NOT NULL	Marca de inicio exacta del bloqueo de la agenda.
fecha_hora_fin	TIMESTAMP	NOT NULL	Marca de fin calculada programáticamente (Inicio + Duración del Servicio).
estado	estado_cita	DEFAULT 'PENDIENTE'	Control de estados controlado por el tipo ENUM estructurado personalizado.
detalles_adicionales	TEXT	NULLABLE	Historial de comentarios o logs de auditoría interna de la cita.
fecha_actualizacion	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Fecha de actualización automática ante cualquier cambio (DML Update).
fecha_creacion	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Fecha de alta de la reserva.